

INFORMATION I

情報Ⅰ デジタル化

共通テスト情報Ⅰ対策 演習40題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

40問

収録問題

デジタル化

範囲

約44分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 共通テスト「情報Ⅰ」の知識問題の型を單元ごとに集めた。
- 解説の「なぜそうなるか」を1行で言えるようにする。

組・番号

氏名

／ 40

演習問題（全40問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

デジタル化

- 1** 16進数 2F を10進数で表すといくらか。

① 47 ② 215
③ 62 ④ 31

2 長さ・標本化周波数・量子化ビット数が同じとき、ステレオはモノラルの何倍のデータ量か。

① 変わらない ② 2分の1倍
③ 4倍 ④ 2倍

3 偶数パリティで 1111111（7ビット）に付け加えるパリティビットはどれか。

① 0 ② 1
③ 2 ④ 付け加えない

4 UTF-8 について正しいものはどれか。

① すべての文字が2バイト
② 英数字はすべて1バイト・漢字は約3バイト
③ すべての文字が4バイト
④ 文字の大きさを決める規格

5 真理値表で「AとBが異なるときだけ1」になる演算はどれか。

① 論理積（and） ② 論理和（or）
③ 排他的論理和（XOR） ④ 否定（not）

6 偶数パリティで 1010110 に検査ビットを付けるとき、付ける値はどれか。

① 2 ② 元の並びで決まらない
③ 0 ④ 1

7 ピクトグラムを使う利点として最も適切なものはどれか。

① 色を多く使えるので画面の中で目立たせやすい
② 言語が違う人や急いでいる人にも意味が伝わりやすい
③ 独自の図案を自由に作れるので個性を出して目立たせやすい
④ 文字よりも細かい条件を正確に伝えられる

8 標本化周波数を2倍にし量子化ビット数を半分にすると、データ量はどうか。

- ① 半分になる ② 4倍になる
③ 2倍になる ④ 変わらない



9 利用者が操作を誤りにくくする設計として最も適切なものはどれか。

- ① 危険な操作の前に確認を出し、取り消せるようにする
- ② 操作の数は減らせないので手順書だけを配布する
- ③ 文字を小さくして一画面の情報量を増やしておく
- ④ 説明書に注意すべき点を詳しく長く書いて周知しておく

10 パリティとCRCの違いとして正しいのはどれか。

- ① CRCは誤りの位置を求めて自動的に訂正までできる
- ② どちらも1ビットの誤りしか検出できない
- ③ パリティのほうが検出できる誤りの種類が多い
- ④ CRCは複数ビットの誤りも高い確率で検出できる



11 640×480画素、1画素24ビットの画像を圧縮せずに保存するとデータ量はおよそいくらか。

- ① 約7.4MB ② 約115KB
③ 約922KB ④ 約307KB

12 1920×1080の画像を1画素8bitで表したときのデータ量はどれか。

- ① 約2MB
② 約6MB
③ 約16MB
④ 約260KB

13 標本化周波数 44,100 Hz のとき、標本化定理から理論上再現できる音の最高周波数はおおよそいくつか。

- ① 約11 kHz ② 約22 kHz
③ 約44 kHz ④ 約88 kHz

14 文字コード表で A が 65 のとき、E は 10 進数でいくらか。

- ① 69 ② 66
③ 68 ④ 70

15 RGB各色を8ビットで表すとき、表現できる色数はいくつか。

- ① 256色
② 4,096色
③ 65,536色
④ 約1,678万色

16 動画の圧縮で、前のコマとの差分だけを記録する方法が効果を発揮するのはどのような映像か。

- ① 毎コマ画面全体が切り替わる映像
- ② 背景が変わらず一部だけ動く映像
- ③ 白黒だけで描かれた映像
- ④ コマ数が少ない映像

17 量子化ビット数を16ビットから24ビットに増やすと、表せる段階数は何倍になるか。

- ① 256倍
- ② 1.5倍
- ③ 8倍
- ④ 65,536倍

18 20,000Hzまでの音を記録するには、標本化周波数は最低およそ何Hz必要か。

- ① 10,000Hz
- ② 20,000Hz
- ③ 80,000Hz
- ④ 40,000Hz

19 操作の結果が画面に何も表示されない設計の問題点はどれか。

- ① 画面の描画が省かれるので処理の速度が遅くなる
- ② 受け付けられたか分からず利用者が同じ操作を繰り返す
- ③ 次の画面に進む手順が利用者に見えなくなる
- ④ 保存の確認が出ないため入力したデータが消えてしまうこと

20 10進数 173 を2進数で表すとどれか。

- ① 10110101
- ② 11001101
- ③ 10101101
- ④ 10101011

21 ボタンを押しても反応があったか分からないという指摘への改善策はどれか。

- ① ボタンに書く文字を大きく太くしておく
- ② 画面に置くボタンの数を減らして配置を整理する
- ③ 処理そのものを速くすることだけを目指す
- ④ 押した直後に色の変化や処理中の表示を返す

22 ランレングス圧縮が元のデータより大きくなってしまうのはどのような場合か。

- ① 同じ値が長く続く場合
- ② 全部が同じ値の場合
- ③ 値が1つつ交互に変わる場合
- ④ 扱うデータそのものが短い場合

23 2進数 1101 と 1011 の差 $1101 - 1011$ を10進数で表すといくらか。

- ① 4
- ② 1
- ③ 3
- ④ 2

24 半加算器で桁上がり (carry) を表す論理式はどれか。

- ① A and B
- ② A or B
- ③ A XOR B
- ④ not A

25 チェックディジットで桁ごとに異なる重みを掛ける理由はどれか。

- ① 番号から個人が特定されないように番号の内容を暗号化するため
- ② 読み取り装置が番号を計算する速さを上げるため
- ③ 桁数を増やさずに扱える番号の総数を多くするため
- ④ 隣の桁を入れ替える打ち間違いを検出するため

26 文字列 AABBBB を「文字と連続回数」で表すランレングス圧縮をしたとき、元の何%の長さになるか（1文字・1桁とも1単位）。

- ① 33%
- ② 50%
- ③ 100%
- ④ 約67%

27 利用者にとって重要な情報を目立たせる方法として最も適切なものはどれか。

- ① 全体を太字にして紙面の印象を強くする
- ② 位置と大きさに差を付け、他の要素を控えめにする
- ③ 使う色の数を増やして見どころを多く作る
- ④ 文字を一律に大きくして読みやすい形にする

28 ビット列 1011 を送るときに1の個数を偶数にするパリティビットを付けた。受信側で 10011 と受け取った。判断はどれか。

- ① 誤りはなく正しく届いたと分かる
- ② 誤りがあると分かるが位置は分からない
- ③ 2桁目が誤りだと分かりその場で訂正できる
- ④ パリティビットが誤っていると分かる

29 UTF-8で英数字1バイト、漢字3バイトとする。ABC情報は何バイトか。

- ① 6バイト
- ② 5バイト
- ③ 9バイト
- ④ 15バイト

30 装飾だけの飾り画像に代替テキストを付けるとき、適切な扱いはどれか。

- ① 画像の名前をそのまま書く
- ② 装飾用の画像であるとして書いておく
- ③ 長い説明の文章を書いておく
- ④ 空にして読み上げの対象から外す

31 契約書の文書ファイルに非可逆圧縮を使ってはならない理由はどれか。

- ① 非可逆圧縮は文字コードを別のものに変える
- ② 復元したとき元と一致せず文字が失われるおそれ
- ③ 非可逆圧縮は文書ではかえって元よりデータ量が増える
- ④ 非可逆圧縮は展開に時間がかかり開くのが遅い

32 標本化8,000Hz、量子化8ビット、モノラルで60秒録音したデータ量はおよそどれか。

- ① 約60KB
- ② 約3.8MB
- ③ 約4.8MB
- ④ 約480KB

33 非可逆圧縮を使ってはならないデータはどれか。

- ① 写真
- ② 音楽
- ③ 動画
- ④ プログラム

34 44,100 Hz・16ビット・ステレオで60秒録音したときのデータ量に最も近いものはどれか。

- ① 約1.3 MB
- ② 約5.3 MB
- ③ 約10.6 MB
- ④ 約84.7 MB

35 3つの入力すべてが1のときだけ1を出す回路は、AND回路をどう使えば作れるか。

- ① 2入力ORを2段つないで3つの入力を順に通していけばよい
- ② 2入力ANDの出力をnotで反転させて取り出す
- ③ 2入力ANDを1つ使いAとBだけを入力すればよい
- ④ 2入力ANDを2段つなぎAとBの結果にCを掛ける

36 水平垂直パリティで3行目と2列目の検査が同時に合わない。何が分かるか。

- ① 誤りがあることは分かるが位置は特定できない
- ② 検査が2つとも合わないので誤りは1つもないと判断できる
- ③ 3行2列の1ビットが誤りと分かり訂正できる
- ④ 3行目に並ぶビット全体が誤っていると分かる

37 複数の画面で共通の要素を同じ位置に置く利点はどれか。

- ① 利用者が場所を覚え直さずに操作できる
- ② 画面全体が明るく見やすい印象になる
- ③ 必要な画面の数を少なくまとめられる
- ④ 画面ごとの通信量を減らすことができる

38 半加算器に A=1、B=1 を入れたときの和 (S) と桁上がり (C) はどれか。

- ① S=1、C=1
- ② S=0、C=1
- ③ S=0、C=0
- ④ S=1、C=0

39 赤い文字と緑の背景が読みにくい主な理由はどれか。

- ① 色相が近いから
- ② 明るさの差が小さいから
- ③ データ量が大きいから
- ④ 原色は画面に表示できないから

40 本文の文字に求められるコントラスト比の目安はどれか。

① 1.5:1 以上

② 2.5:1 以上

③ 4.5:1 以上

④ 10:1 以上

解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	①	答え：47／ $2 \times 16 + 15 = 47$ 。16進の1桁は4ビット分なので2Fは2進で0010 1111。Fが15であることを押さえる。
2	④	答え：2倍／データ量＝標準化周波数×量子化ビット数×チャンネル数×秒数。チャンネル数だけが1から2になるので2倍。
3	②	答え：1／1が7個で奇数なので、全体（8ビット）で偶数にするには1を付ける。
4	②	答え：英数字はすべて1バイト・漢字は約3バイト／UTF-8 は可変長。ASCII 範囲は1バイト、日本語はおおむね3バイトで表される。
5	③	答え：排他的論理和（XOR）／XOR は (0,1) と (1,0) で1、(0,0) と (1,1) で0。1桁の加算の下位桁に一致する。
6	③	答え：0／1の個数は4個で既に偶数なので0を付けて偶数を保つ。奇数個なら1を付ける。奇数パリティなら逆になる。
7	②	答え：言語が違う人や急いでいる人にも意味が伝わりやすい／意味の伝達を速くする図記号。ただし独自の図案では通じないので、広く使われている形に従うことが前提になる。
8	④	答え：変わらない／データ量は両方に比例するので $2 \times (1 \div 2) = 1$ で不変。ただし時間は細かく、大きさは粗くなり音質の傾向は変わる。
9	①	答え：危険な操作の前に確認を出し、取り消せるようにする／誤りは起こる前提で、防ぐ工夫と戻せる工夫を用意する。説明に頼る設計は読まれないと機能しない。
10	④	答え：CRCは複数ビットの誤りも高い確率で検出できる／偶数パリティは2ビット反転を見逃す。CRCは除算の余りを使うためまとまった誤りも検出しやすいが、訂正はできない。
11	③	答え：約922KB／ $640 \times 480 = 307,200$ 画素。24ビット＝3バイトなので $307,200 \times 3 = 921,600$ バイト＝約922KB。ビットとバイトの換算を忘れない。
12	①	答え：約2MB／ $1920 \times 1080 = 2,073,600$ 画素。8bit＝1B なので約 $2,073,600 \text{ B} \approx$ 約2MB。
13	②	答え：約22 kHz／標準化周波数の半分。 $44,100 \div 2 = 22,050 \text{ Hz}$ 。
14	①	答え：69／英字は連続した値が割り当てられている。 $65 + 4 = 69$ 。大文字と小文字は32違うので a は97になる。
15	④	答え：約1,678万色／ $256 \times 256 \times 256 = 16,777,216$ 色。いわゆる24ビットフルカラー。
16	②	答え：背景が変わらず一部だけ動く映像／前のコマと同じ部分は記録しなくてよいので、動きの少ない映像ほどよく縮む。時間方向の冗長性を使う圧縮である。
17	①	答え：256倍／段階数は2のn乗。8ビット増えると2の8乗＝256倍。ビット数の差がそのまま倍率になるわけではない。
18	④	答え：40,000Hz／標準化定理より記録できる上限は標準化周波数の半分。 $20,000 \times 2 = 40,000 \text{ Hz}$ 。CDの44,100Hzはこれに少し余裕を持たせた値だと分かる。

19	②	答え：受け付けられたか分からず利用者が同じ操作を繰り返す／応答を返すことは設計上の重要な役目。二重送信のような実害につながるため、進行中の表示や完了の合図を用意する。
20	③	答え：10101101／ $128+32+8+4+1=173$ なので10101101。上位から128,64,32,16,8,4,2,1と引けるか順に試すと速い。
21	④	答え：押した直後に色の変化や処理中の表示を返す／操作の結果が分かる手がかりを返すことが重要。速度改善だけでは、待っている間に何が起きているか分からない問題は残る。
22	③	答え：値が1つずつ交互に変わる場合／市松模様のように連続が起きないとき、長さを記録する分だけ増える。
23	④	答え： $2/13-11=2$ 。2進のまま筆算しても0010となり同じ。桁借りが起きる計算では10進に直して確かめると安全である。
24	①	答え：A and B／ $1+1$ のときだけ桁上がりが出るので論理積。和の下位桁は XOR で表される。
25	④	答え：隣の桁を入れ替える打ち間違いを検出するため／単純な合計は足す順序を変えても同じなので、転置誤りを検出できない。
26	④	答え：約67％／A2B4 の4単位。元は6単位なので $4 \div 6 \approx 67\%$ 。連続が短いデータでは効果が小さく、ABのような交互では逆に長くなる。
27	②	答え：位置と大きさに差を付け、他の要素を控えめにする／すべてを強調すると差がなくなり何も目立たない。強弱の差を作ることが強調の本質であることを押さえる。
28	②	答え：誤りがあると分かるが位置は分からない／送信時は1が3個なのでパリティは1。受信した全体10011 は1が3個で奇数、よって誤りが検出される。訂正には情報が足りない。
29	③	答え：9バイト／英数字3文字で3バイト、漢字2文字で6バイト、合計9バイト。文字数5とバイト数9が一致しないのがUTF-8の特徴である。
30	④	答え：空にして読み上げの対象から外す／意味を持たない画像を読み上げると邪魔になる。内容のある画像とない画像を区別して扱うことが要点になる。
31	②	答え：復元したとき元と一致せず文字が失われるおそれ／非可逆は人が気づきにくい成分を捨てる方式。写真や音では許容できても、1文字違うと意味が変わる文書やプログラムには使えない。
32	④	答え：約480KB／ $8,000 \times 8 \times 1 \times 60 = 3,840,000$ ビット。8で割って480,000バイト＝約480KB。バイト換算を忘れると約3.8Mと8倍ずれる。
33	④	答え：プログラム／1ビット違うと動かなくなるため。文書やプログラムには可逆圧縮（ZIPなど）を使う。
34	③	答え：約10.6 MB／ $44100 \times 16 \times 2 \times 60 = 84,672,000$ ビット。8で割って約10.6 MB。8で割り忘れると84.7になる。
35	④	答え：2入力ANDを2段つなぎAとBの結果にCを掛ける／（A and B） and C とすればよい。段を重ねて入力数を増やす考え方は、桁数の多い加算器を組むときにも使う。
36	③	答え：3行2列の1ビットが誤りと分かり訂正できる／行と列の交点で位置が特定できるので訂正までできる。1方向だけのパリティでは検出のみで位置は分からない。
37	①	答え：利用者が場所を覚え直さずに操作できる／一貫性があると学習の負担が小さい。画面ごとに位置が変わると探す時間が増え、誤操作の原因にもなる。

38	②	答え：S=0、C=1／1+1は2進で10なので和の桁は0、桁上がりが1。SはXOR、CはANDで作れることを対応づけて覚える。
39	②	答え：明るさの差が小さいから／コントラスト比は明るさ（相対輝度）の比で決まる。色相の違いは効かない。
40	③	答え：4.5：1 以上／通常の文字は4.5:1以上、大きな文字は3:1以上が目安。